# Sujet B.E.P.C 2018 - Physique-chimie

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

## PHYSIQUE 10 points

## Partie A : vérification des connaissances

**1** Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

**a.** Une tension continue varie au cour du temps.

**b.** Une tension ne varie pas au cour du temps.

**2** Nomme la forme d'énergie dont la caractéristique est la vitesse.

**3** Désigne l'instrument d'optique qui te permet de lire correctement l'inscription : **POLICE** marquée sur un véhicule des agents de l'ordre.

**4** Écris l'expression du développement d'une bicyclette en fonction du rayon de la roue et du braquet.

## Partie B : application des connaissances

### Exercice 1

Calcule l'énergie potentielle que possède une mangue de masse 0,2 kg suspendue à une hauteur de 10 mètres.
On donne $g = 10\,\text{N/kg}$.

### Exercice 2

Calcule la distance focale d'une lentille de convergence $40\,\delta$.

## Partie C : résolution d'un problème

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

Un client de la SNE veut calculer le prix de la consommation de l'énergie électrique à son domicile lorsqu'il utilise le fer à repasser qui fonctionne pendant 30 minutes. La SNE fournit une tension de 220 V et l'intensité du courant qui traverse ce fer est de 5A.
Aide-le à calculer :

**1** La puissance consommée par ce fer à repasser.

**2** L'énergie consommée en joules (J).

**3** L'énergie consommée en kWh.

**4** Le prix de la consommation sachant que 1 kWh coûte 50 francs CFA.

Valérien EBERLIN Professeur de mathématiques France

## CHIMIE 10 points

# Partie A : vérification des connaissances

**1** Définis la métallurgie.

**2** Choisis puis recopie la bonne réponse.

$C_2H_2$ *est la formule brute d'un* *alcène* / alcyne.

**3** Recopie puis relie par une flèche chacun des produits de synthèse des dérivés du pétrole avec le mode d'obtention qui convient.

| **Produit de synthèse** | | **Mode d'obtention** |
|---|---|---|
| Polyéthylène | • | • Polycondensation |
| Nylon | • | • Polyaddition |

**4** Dis pourquoi le métal cuivre ne subit pas une corrosion profonde lorsqu'il est abandonné à l'air humide.

# Partie B : application des connaissances

## Exercice 1

Calcule le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,01 mol/L.

## Exercice 2

Écris la formule brute d'une solution dont la formule semi-développée est : $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}-CH_3$

Valérien EBERLIN Professeur de mathématiques France

# Partie C : résolution d'un problème

Un chimiste veut déterminer, par calcul, le volume du dihydrogène dégagé lors de la déshydrogénation de 88 g d'un alcane en $C_3$. Cette réaction chimique à température élevée, produit un alcène et le dégagement du dihydrogène.
Aide-le à :

**1** Écrire l'équation bilan de la réaction.

**2** Nommer l'alcène obtenu.

**3** Calculer la masse d'alcène obtenu.

**4** Déterminer, par le calcul, le volume de dihydrogène dégagé.

On donne : $M_C = 12$ g/mol ; $M_H = 1$ g/mol ; $V_m = 22400$ cm$^3$/mol.

Valérien EBERLIN
Professeur de mathématiques
France

Valérien EBERLIN
Professeur de mathématiques
France